Pre-entrega Módulo 2

Arquitectura del Sistema y Consolidación de Orquestación Multi-Agente

Curso	IA Automation Advanced – Coderhouse
Alumno	Graña, Juan Andres
Entregable	Orquestación Multi-Agente Distribuida (Manager–Worker)
Workflows	Manager_CoderHouse · Worker_Nomenclaturas · Worker_Combustibles
Entorno	n8n en Docker (localhost:5678)

1. Arquitectura general

Patrón Manager–Worker con sub-workflows independientes. El Manager recibe la consulta por **Chat Trigger**, la normaliza con un nodo Set, la clasifica con un **Switch determinista** (reglas regex, costo cero tokens) y delega en el Worker correspondiente mediante **Execute Workflow** con la opción *Wait for sub-workflow to finish* activada. Antes de cada delegación un nodo Set limpia el payload (evita el "Pasillo de la Muerte"). Cada Worker inicia con **Execute Workflow Trigger**, consulta su fuente de datos en Google Sheets y devuelve siempre un JSON estandarizado.

2. Esquema de datos

Manager → **Worker** (mínimo producto viable):

```
{
  "consulta": "string",
  "identificador": "string",
  "session_id": "string"
}
```

Worker → **Manager** (contrato de salida):

```
{
  "status": "success" | "not_found" | "error",
  "worker": "NOMENCLATURA" | "COMBUSTIBLE",
  "data": [ ...máx. 5 filas... ],
  "message": "string"
}
```

El campo *identificador* se extrae del mensaje del usuario por expresión regular (patente o código de sitio tipo CL#####). Ante falla, el Worker devuelve igualmente `{"status":"error","worker":"...","data":[],"message":"Fallo en Worker_..."}`.

3. Criterio de enrutamiento

Taxonomía cerrada de tres categorías, resuelta con un Switch por regex (sin LLM):

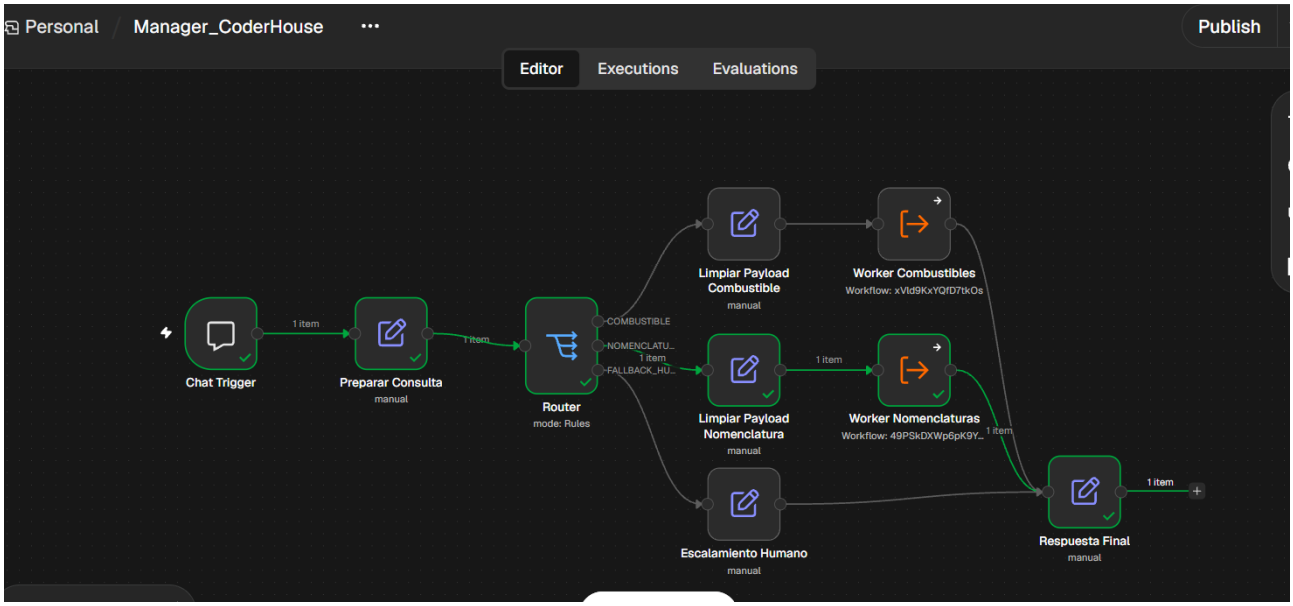
Salida	Disparadores (palabras clave)	Destino
COMBUSTIBLE	combustible, litro, kilómetro, odómetro, patente, móvil, carga	Worker_Combustibles
NOMENCLATURA	CL + dígitos, nomenclatura, sitio, STU, UY-	Worker_Nomenclaturas
FALLBACK_HUMANO	Cualquier otra intención	Escalamiento Humano: "Transfiriendo tu caso a revisión humana"

4. Tiempos de espera y tolerancia a fallos

Los Workers tienen *executionTimeout* de 60 s y el Manager de 120 s. Los nodos de Google Sheets usan la salida de error (*continueErrorOutput*), que alimenta el nodo **Contrato Salida ERROR**; además el Execute Workflow del Manager tiene *On Error: continue*. De esta forma el Manager nunca queda bloqueado esperando a un Worker caído.

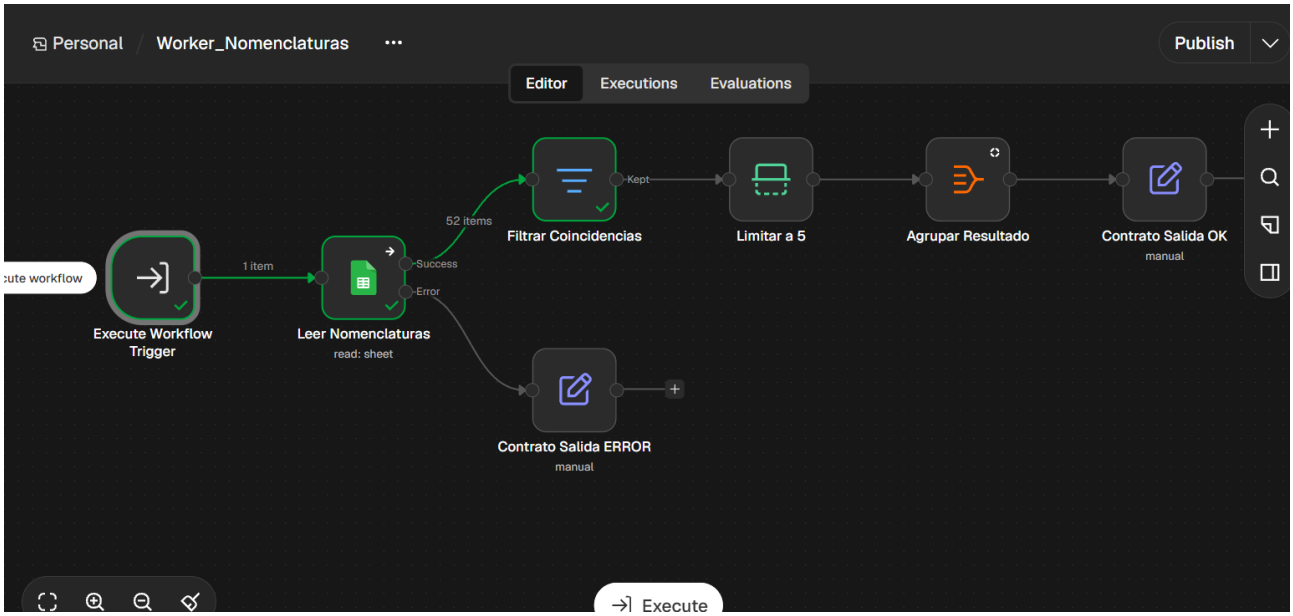
5. Capturas de la arquitectura

5.1 Workflow Manager completo



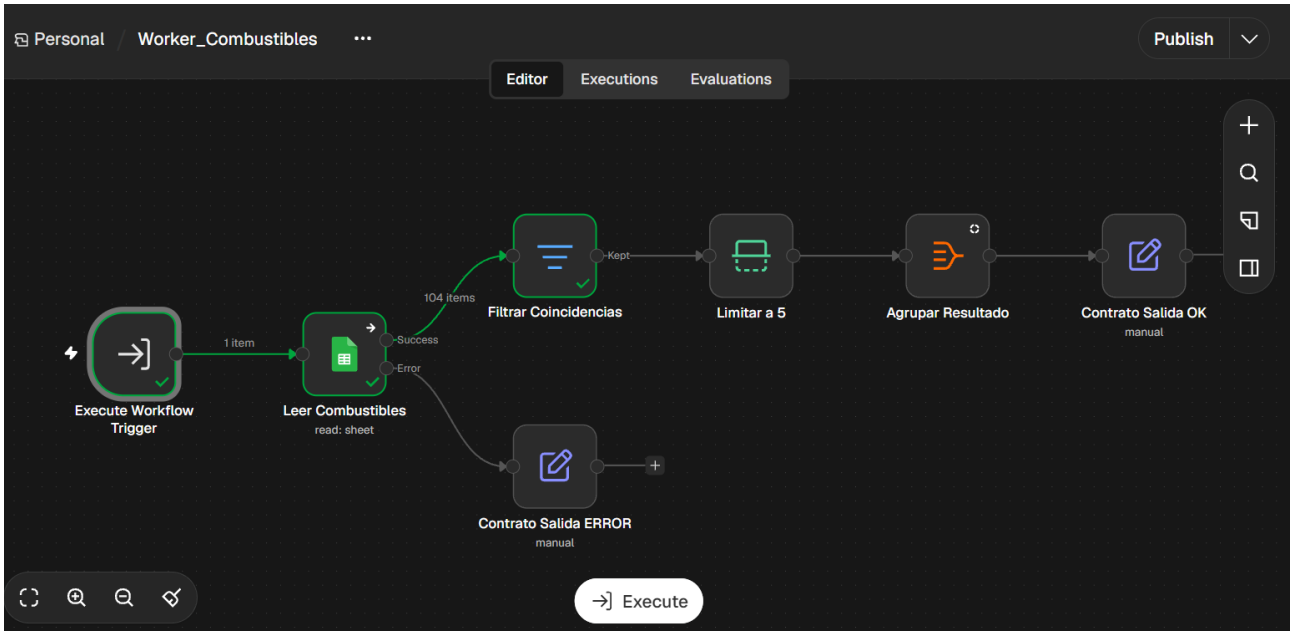
Manager_CoderHouse: Chat Trigger → Preparar Consulta → Router (Switch) → Limpiar Payload → Execute Workflow (Worker Combustibles / Worker Nomenclaturas) → Respuesta Final. La tercera salida del Router (FALLBACK_HUMANO) escala a un humano.

5.2 Worker_Nomenclaturas



Inicia con Execute Workflow Trigger, lee la hoja NOMENCLATURAS ID, filtra coincidencias, limita a 5 y entrega el contrato en Contrato Salida OK. La salida Error de Google Sheets se conecta a Contrato Salida ERROR.

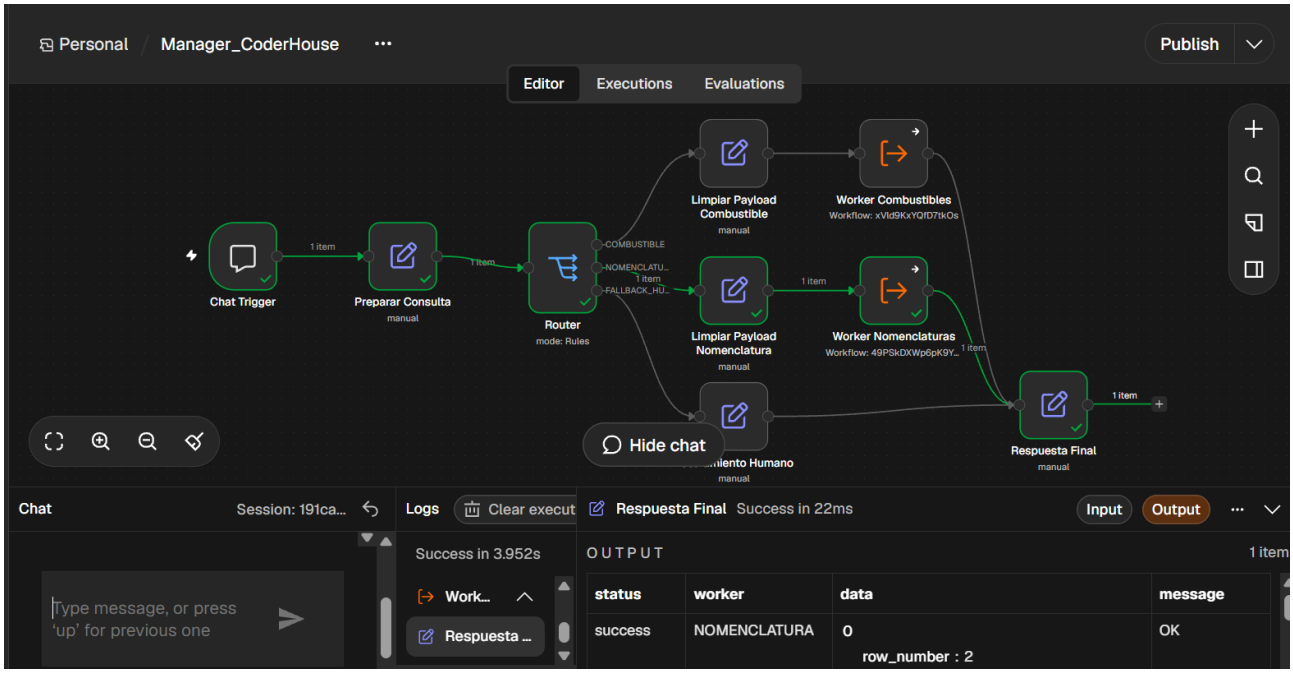
5.3 Worker_Combustibles



Misma estructura sobre la hoja de combustibles 2026: trigger de entrada, filtro por identificador, límite de 5 filas, Contrato Salida OK y ruta de error con Contrato Salida ERROR.

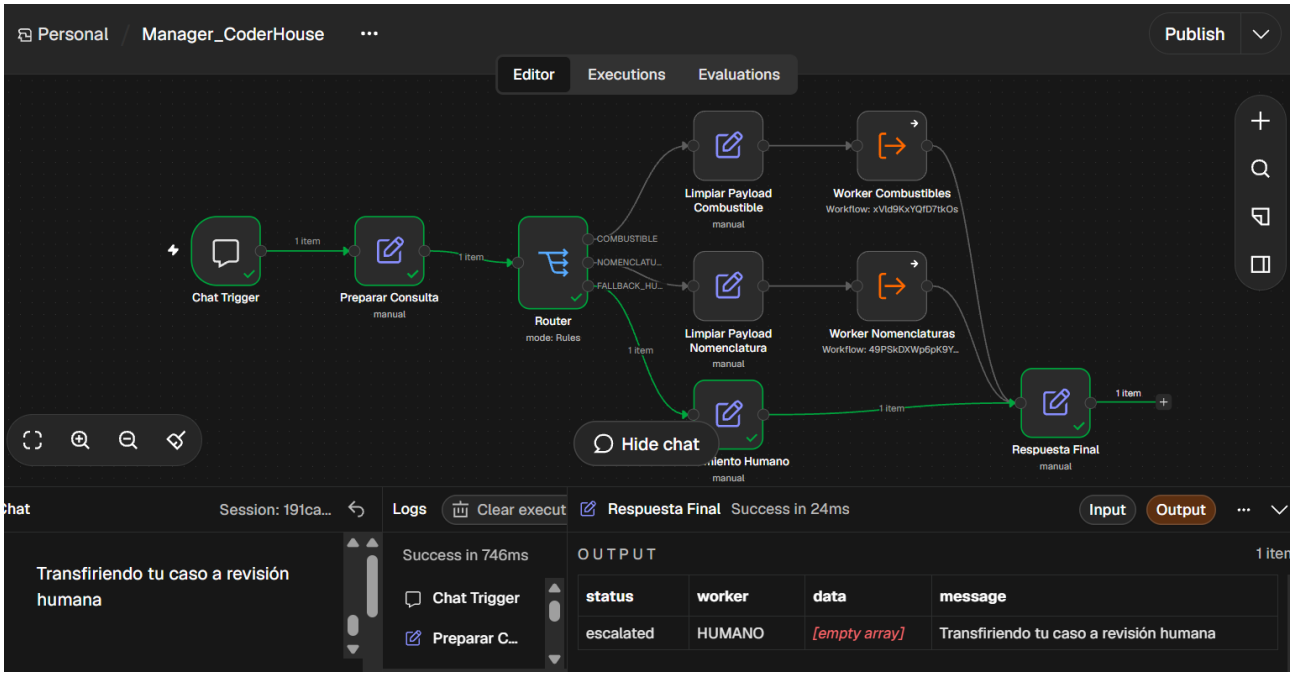
6. Ejecuciones

6.1 Corrida exitosa de punta a punta (ruta NOMENCLATURA)



Ejecución completa en 3.952 s. El Router delegó en Worker Nomenclaturas, el Worker respondió y el resultado volvió integrado en Respuesta Final con `status: success, worker: NOMENCLATURA, message: OK`.

6.2 Ruta de fallback (escalamiento humano)



Ante una consulta fuera de taxonomía, el Router activa FALLBACK_HUMANO y la respuesta es `status: escalated, worker: HUMANO` con el mensaje "Transfiriendo tu caso a revisión humana".